3.1 அறிமுகம்



கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூழலைக் கருதுவோம். கணேஷ் தன்னுடைய தோட்டத்தில் மரக்கன்றுகளை நட்டார். அவர் ஒவ்வொரு வரிசையிலும் 5 மரக்கன்றுகள் வீதம் 10 வரிசைகளில் நட்டார் எனில், கணேஷ் எத்தனை மரக்கன்றுகளை நட்டார் என உங்களால் கூற முடியுமா?

ஆம், மொத்த மரக்கன்றுகளின் எண்ணிக்கையானது வரிசைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள மரக்கன்றுகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலன் என்பது நமக்குத் தெரியும்.

எனவே, மொத்த மரக்கன்றுகளின் எண்ணிக்கை $= 10$ வரிசைகள் $\times$ 5 மரக்கன்றுகள் வீதம்

$= 10 \times 5 = 50$ மரக்கன்றுகள்

இதேபோன்று, டேவிட் சில மரக்கன்றுகளை நட்டார். அவர் நட்ட மொத்த வரிசைகளின் எண்ணிக்கையும் மற்றும் ஒவ்வொரு வரிசையிலுமுள்ள மரக்கன்றுகளின் எண்ணிக்கையும் தெரியவில்லை எனில் அவர் நட்ட மொத்த மரக்கன்றுகளின் எண்ணிக்கையை உங்களால் கூறமுடியுமா?

தெரியாத மதிப்புகளை நாம் 'x' மற்றும் 'y' என எடுத்துக்கொள்வோம். ஆகவே அவர் நட்ட மொத்த மரக் கன்றுகளின் எண்ணிக்கை = 'x' வரிசை $\times$ 'y' மரக்கன்றுகள் வீதம்

$=$ '$x \times y$' $= xy$ மரக்கன்றுகள்

இந்தச் சூழ்நிலையை மேலும் விரிவாக்குவோம், ரஹீம் என்பவர், தன்னுடைய தோட்டத்தில் ஒவ்வொரு வரிசையிலும் $3y^2$ மரக்கன்றுகள் உள்ளவாறு $(2x^2 + 5x - 7)$ வரிசைகளில் மரக்கன்றுகளை நட்டார் எனில், இப்போது ரஹீம் நட்ட மொத்த மரக் கன்றுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண மேலே கூறிய வழிமுறைகள் நமக்கு உதவுகிறது.

மொத்த மரக் கன்றுகளின் எண்ணிக்கை

$= (2x^2 + 5x - 7)$ வரிசைகளின் எண்ணிக்கை $\times\ 3y^2$ மரக்கன்றுகள் வீதம்

$= 3y^2 \times (2x^2 + 5x - 7)$

மேற்காணும் இயற்கணிதக் கோவையை எவ்வாறு பெருக்குவீர்கள்?

இயற்கணிதக் கோவைகளின் பெருக்கலைக் காணும் முறையை நாம் இப்போது கற்போம்.

குறிப்பு

பல்லுறுப்புக் கோவை	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இயற்கணித உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு கோவை பல்லுறுப்புக் கோவை எனப்படும். பல்லுறுப்புக் கோவையின் அனைத்து மாறிகளின் அடுக்குகளும் ஒரு முழு எண்ணாக இருக்கும். எ.கா: $a^2 + 2ab + b^2$ $\quad$ $4x^2 + 3x - 7$ ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை கீழ்க்கண்டவற்றை கொண்டு இருக்காது 1) மாறியால் வகுத்தல்: எ.கா. $4x^2 - \frac{5}{1+x}$ பல்லுறுப்புக் கோவை அல்ல. 2) மாறியில் குறை அடுக்கு: எ.கா. $7x^{-2} + 5x - 6$ பல்லுறுப்புக் கோவை அல்ல. 3) மாறியின் அடுக்கு பின்னமாக: எ.கா. $3x^3 + 4x^{\frac{1}{2}} + 5$ பல்லுறுப்புக் கோவை அல்ல.
ஒருறுப்புக் கோவை	ஒரேயோர் உறுப்பு மட்டுமே உள்ள கோவை ஒருறுப்புக் கோவை எனப்படும். எ.கா: $4x,\ 3x^2y,\ -2y^2$.
ஈருருப்புக் கோவை	இரண்டு உறுப்புகள் மட்டுமே உள்ள கோவை ஈருருப்புக் கோவை எனப்படும். எ.கா: $2x + 3,\ 5y^2 + 9y,\ a^2b^2 + 2b$.
மூவுறுப்புக் கோவை	மூன்று உறுப்புகள் மட்டுமே உள்ள கோவை மூவுறுப்புக் கோவை எனப்படும். எ.கா: $2a^2b - 8ab + b^2,\ m^2 - n^2 + 3$.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 78 20-02-2020 01:40:55 PM